

Dossier De Vérification (DDV)

du projet

MUGOCHAUD

Responsabilité documentaire

Action	NOM Prénom	Fonction	Date	Signature
Rédigé par	TOGOLA DIT DIARRA Check MASLOVA Vitaliia	Technicien	04/03/2026	TC MV
Approuvé par	M.Cazaux M. Sabatier (IUT GEII Bdx)	Chef de projet	04/03/2026	
Approuvé par	GEII (Société PCMI)	Client	04/03/2026	

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : VSA_DDV_EQ05 Révision : 2 – 04/03/2026	1/21
----------------------------------	---	------

Suivi des révisions documentaires

Indice	Date	Nature de la révision
1	23/01/2023	Publication préliminaire du DDV document à compléter par le Technicien.
2	JJ/MM/AAAA	Première publication suite au test du produit.

Documents de références

Sigle	Référence	Titre	Rév.	Origine
[CDC]	VSA_CDC	Cahier des charges	1	IUT GEII Bdx
[DDC]	VSA_DDC_EQ05	Dossier De Conception	2	B4_DDC_EQ5_V2
[DDF]	VSA_DDF_EQ05	Dossier De Fabrication	2	B4_DDF_EQ5_V2

Table des matières

1. Nature du document	3
2. Vérification du produit développé	3
2.1. Vérification du détecteur de la fermeture de porte	3
2.2. Vérification du sécurisation du chauffage	5
2.3. Vérification de la commande de verrouillage	9
2.4. Vérification de l'augmentation de température	10
2.5. Vérification de la régulation de la température	12
2.6. Vérification d'arrêt de fonctionnement	14
2.7. Vérification du déverrouillage de la porte	17
2.8. Cycle de fonctionnement normal	18
2.9. Conclusion de la vérification du produit	20
3. Matrice de conformité du produit développé	20

1. Nature du document

Ce document est un dossier de vérification et a pour but de décrire les essais et les résultats de vérification. Il apporte les preuves de la conformité du produit développé vis-à-vis des exigences client. Le paragraphe 3 du [CDC] décrit de façon plus détaillée la nature et le positionnement de ce document dans l'arborescence documentaire du projet.

2. Vérification du produit développé

Ce chapitre détaille la vérification par essais du produit développé. Il constitue une preuve de la conformité du produit. Chaque paragraphe d'essai fait donc clairement référence aux exigences client issues du Cahier des Charges.

2.1. Vérification du détecteur de la fermeture de porte

Référence de l'essai : ESS_DETECT_FERM

Rédacteur : MASLOVA Vitaliia

Relecteur : TOGOLA DIT DIARRA Check

Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG_DETECT_FERM

But de l'essai : Vérifier le travail du détecteur de fermeture de la porte

Moyens utilisés :

- Armoire électrique
- Enceinte thermique

Procédure d'essai :

Pour commencer l'essai, on a besoin d'allumer l'armoire électrique et l'enceinte thermiques et de les relier entre eux à l'aide de câbles. Pour télécharger le code, on connecte le câble LAN à l'automate SIEMENS S7-1200 et à l'ordinateur. En utilisant TIA Portal, on télécharge le code sur l'automate.

Après téléchargement du matériel et du logiciel dans l'automate, on clique sur "Liaison en ligne". Après avoir établi la liaison, on peut cliquer sur "Activer/désactiver visualisation du programme" (icône de lunettes) pour savoir où on est sur le code sur chaque bloc.

Pour trouver la valeur DI qui correspond à la fermeture de la porte, et le vérifier, on va sur le bloc GPN [FB1]. En utilisant "lunettes" on va regarder le statut du DI sur Réseau 1, étape 0.

Si la porte est fermée, DI est mis à 0 et on doit avoir le code qui passe à la condition suivante (DIa1), donc il va être vert. Si la porte est ouverte, il va être bleu et le code ne passe pas et DI est mis à 1.

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : VSA_DDV_EQ05 Révision : 2 – 04/03/2026	3/21
----------------------------------	---	------

Résultats attendus :

Grandeur	Valeur attendue
DI	1 (Porte ouvert)
DI	0 (Porte fermée)

Résultats obtenus :

Nous avons lancé l'armoire et l'enceinte et téléchargé la dernière version du code. En TIA Portal, sur le bloc GPN on a regardé sur Réseau 1.

Nous avons ouvert la porte, et comme on peut le voir sur la figure 1, DI est égale à 1 et est bleu, ce qui signifie que la condition de passage du code (porte fermée) n'est pas réalisée.

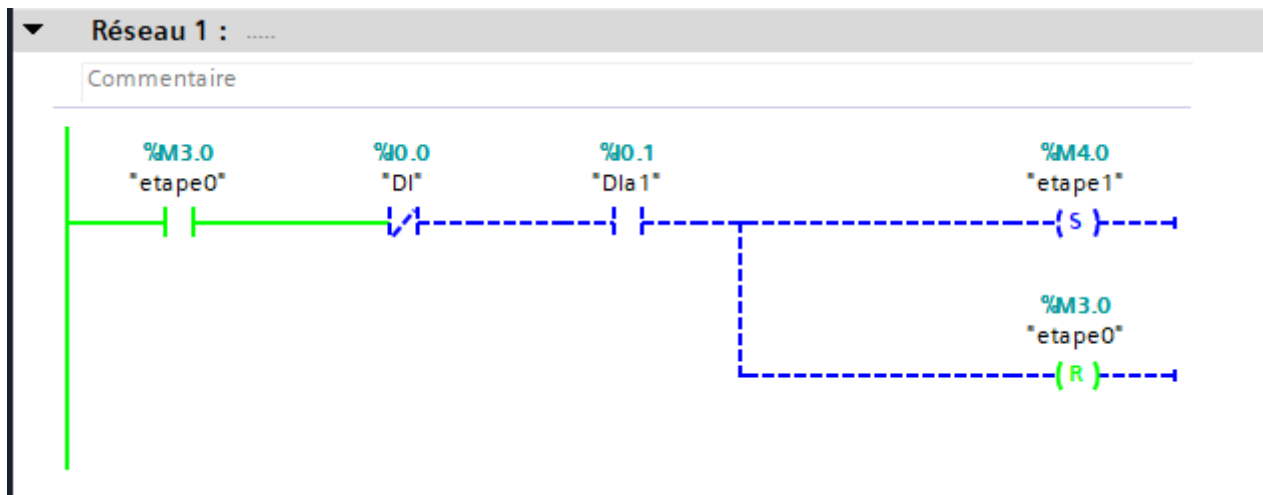


Figure 1 : Porte ouvert

Comme on ferme la porte, on voit que DI passe à 0 et devient vert, et passant à condition suivante :

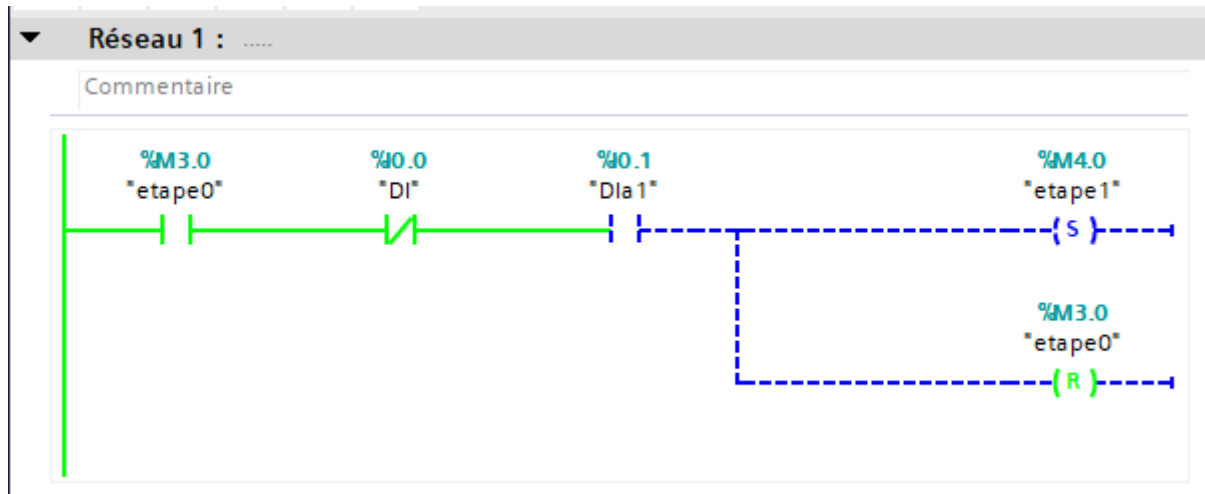


Figure 2 : Porte fermée

Grandeur	Valeur mesurée	Conf/Non conf.
DI	1 (Porte ouvert)	Conforme
DI	0 (Porte ferme)	Conforme

Statut de l'essai : Conforme

Problèmes rencontrés : Aucun problème rencontré

2.2. Vérification du sécurisation du chauffage

Référence de l'essai : ESS_SECU_CHAUFF

Rédacteur : MASLOVA Vitaliia

Relecteur : TOGOLA DIT DIARRA Check

Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG_SECU_CHAUFF

But de l'essai : Vérification que le chauffage est sécurisé

Moyens utilisés :

- Armoire électrique
- Enceinte thermique

Procédure d'essai:

Pour commencer l'essai, on a besoin d'allumer l'armoire électrique et l'enceinte thermiques et de les relier entre eux à l'aide de câbles. Pour télécharger le code, on connecte le câble LAN à l'automate SIEMENS S7-1200 et à l'ordinateur. En utilisant TIA Portal, on télécharge le code sur l'automate.

Après téléchargement du matériel et du logiciel dans l'automate, on peut cliquer sur "Liaison en ligne". Après avoir établi la liaison, on peut cliquer sur "Activer/désactiver visualisation du programme" (icone de lunettes) pour savoir où on est sur le code sur chaque bloc.

Pour sécuriser le chauffage, MUGOCHAUD doit commencer le chauffage uniquement si la porte de l'enceinte est fermée. Sur le bloc du GPN [FB1] on regarde sur Réseau 1 sur valeur DI. Comme on ferme la porte, il doit se mettre en 0, devenir vert et passer à DIa1 qui correspond à l'appui sur Bouton d'arrêt cycle sur l'enceinte thermique.

Après appui, DIa1 se met à 1 et on doit avoir que l'on est passé à l'étape 1, donc le Réseau 2 du GPN. Après une temporisation de 1 seconde, on doit passer à l'étape 2. Sur le bloc d'action on doit avoir le réseau 2 vert qui met RegulOK à 1. On peut vérifier que la régulation commence sur bloc Cyclic interrupt[OB30], Réseau 1 doit être activé.

MUGOCHAUD doit stopper le chauffage lors de toute ouverture intempestive de la porte de l'enceinte. On ouvre la porte sans appuyer sur le bouton. Sur le bloc GF on doit passer sur Réseau 1, qui doit activer l'étape 11 et l'étape 0 du bloc GPN[FB1]. Sur le bloc d'action, Réseau 3 doit devenir vert et RegulOK est mis à 0, ce qui termine le chauffage.

Résultats attendus :

Voici les valeurs que l'on doit avoir lorsque l'on commence le chauffage de l'enceinte :

Grandeur	Valeur attendue
Porte ferme	DI = 0
Bouton arrêt cycle	DIa1 = 1

On doit avoir les valeurs suivantes si la porte était ouverte :

Grandeur	Valeur attendue
Porte ouvert	DI = 1
Valeur RegulOK	0

Résultats obtenus :

On verrouille la porte et commence le chauffage par appui sur le bouton poussoir à 2 états :

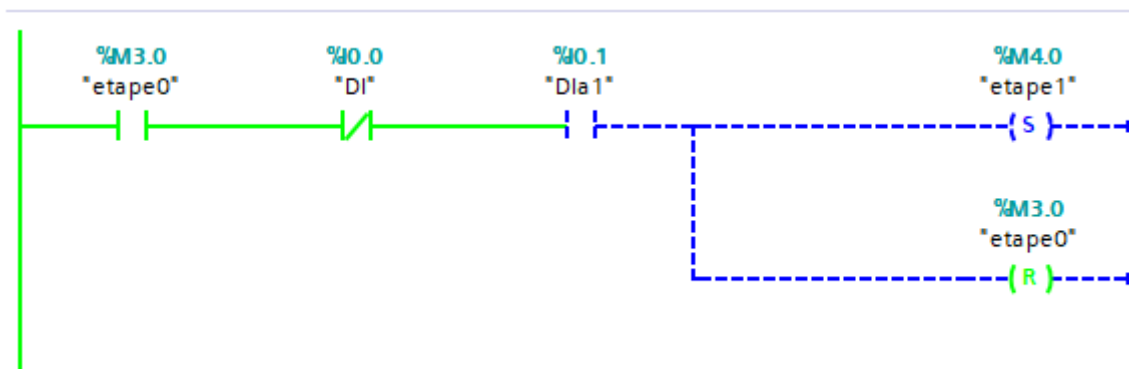


Figure 3 : Porte ferme et bouton appui, passe sur l'étape suivante du verrouillage

Sur le grafctet du forçage (GF) on est sur Réseau 1, qui indique que l'on est sur le fonctionnement normal, donc GPN :

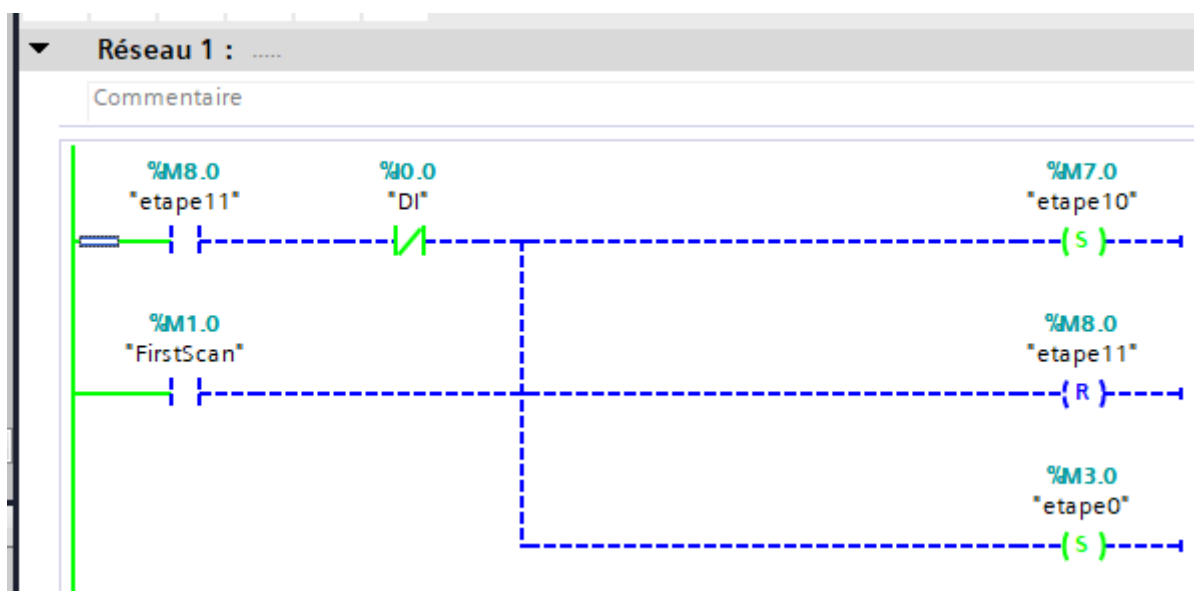


Figure 4 : Réseau 1 du GF pour fonctionnement en GPN

Après, nous avons forcé l'ouverture de la porte, ce qui fait passer le grafctet du forçage à Réseau 2 qui arrête le chauffage :

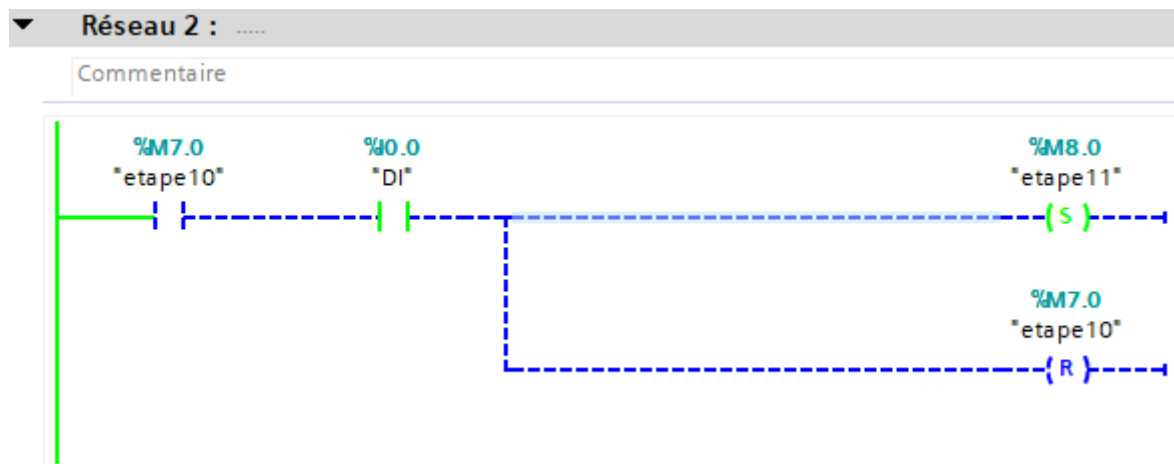


Figure 5 : Réseau 2 du GF pour arrêter le fonctionnement

Comme on peut voir, après forçage, le RegulOK a été mis à 0 et nous avons arrêté le chauffage :



Figure 6 : Arrêt du chauffage

Vérification de la fermeture de la porte et appui sur bouton poussoir qui lance le chauffage :

Grandeur	Valeur mesurée	Conf/Non conf.
Porte ferme	0	Conforme
Bouton arrêt cycle	1	Conforme

Après forçage de la porte :

Grandeur	Valeur mesurée	Conf/Non conf.
Porte ouvert	1	Conforme
Valeur RegulOK	0	Conforme

Statut de l'essai : Conforme

Problèmes rencontrés : Nous avons mis la mauvaise adresse sur DIa1 pendant la conception et configuration du TIA Portal, ce qui a créé une confusion pendant l'essai

2.3. Vérification de la commande de verrouillage

Référence de l'essai : ESS_COM_VEROU

Rédacteur : MASLOVA Vitaliia

Relecteur : TOGOLA DIT DIARRA Check

Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG_COM_VEROU

But de l'essai : Vérification du verrouillage - du travail de l'électro-aimant

Moyens utilisés :

- Armoire électrique
- Enceinte thermique

Procédure d'essai:

Pour commencer l'essai, on a besoin d'allumer l'armoire électrique et l'enceinte thermiques et de les relier entre eux à l'aide de câbles. Pour télécharger le code, on connecte le câble LAN à l'automate SIEMENS S7-1200 et à l'ordinateur. En utilisant TIA Portal, on télécharge le code sur l'automate.

Après téléchargement du matériel et du logiciel dans l'automate, on peut cliquer sur "Liaison en ligne". Après avoir établi la liaison, on peut cliquer sur "Activer/désactiver visualisation du programme" (icône de lunettes) pour savoir où on est sur le code sur chaque bloc.

Le verrouillage commence comme on appuie sur Bouton arrêt cycle la première fois, ce qui met DIa1 à 1 (vert). Sur le code du GPN [FB1] on doit passer du Réseau 1 au Réseau 2, donc étape 1. On devrait avoir une activation du timer "IEC_Timer_0_DB_1" et après 1 seconde passée, on passe automatiquement sur l'étape 2 de Réseau 3. DIa1 doit revenir à zéro (bleu).

Résultats attendus :

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Timer	1 seconde	$\pm 0.2s$

Résultats obtenus :

On effectue le verrouillage et on peut observer que le timer s'active :

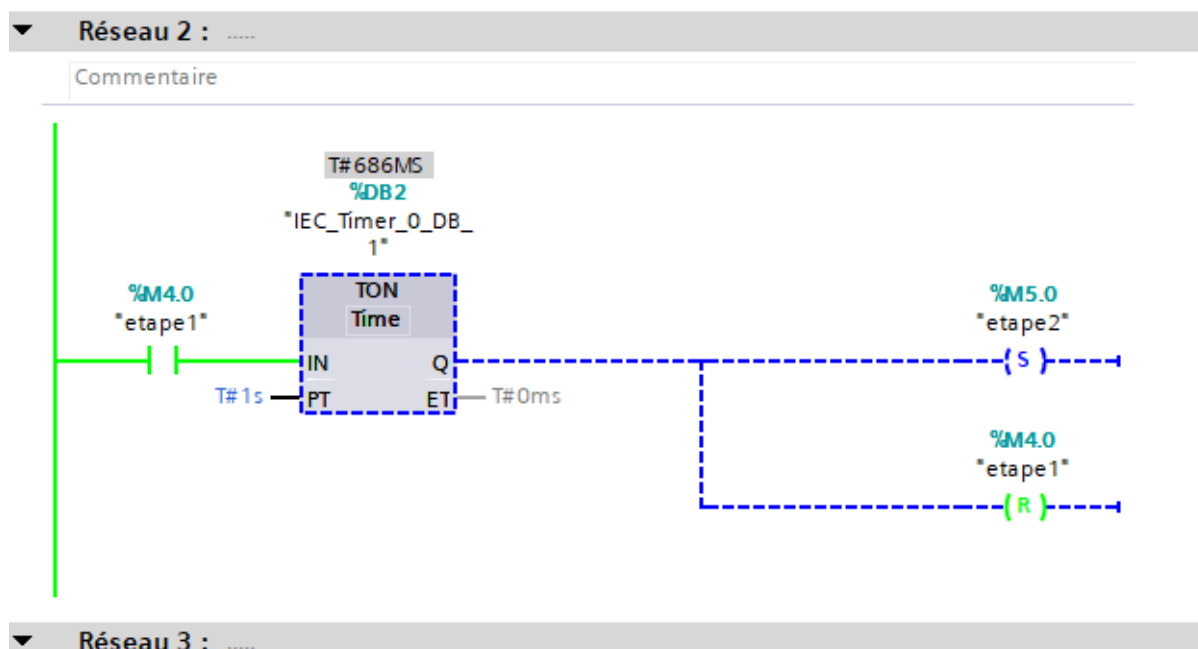


Figure 7 : Activation du timer de 1 secondes

Il se déclenche rapidement, pendant 1 seconde, ce qui confirme la conformité de l'exigence.

Grandeur	Valeur mesurée	Conf/Non conf.
Timer	1 s	Conforme

Statut de l'essai : Conforme

Problèmes rencontrés : Aucun problème rencontré

2.4. Vérification de l'augmentation de température

Référence de l'essai : ESS_MONTEE_TEMP

Rédacteur : TOGOLA DIT DIARRA Check / MASLOVA Vitaliia

Relecteur : TOGOLA DIT DIARRA Check / MASLOVA Vitaliia

Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG_MONTEE_TEMP

But de l'essai : Vérification de l'augmentation de la température intérieure de l'enceinte

Moyens utilisés :

- Armoire électrique
- Enceinte thermique

Procédure d'essai:

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : VSA_DDV_EQ05 Révision : 2 – 04/03/2026	10/21
----------------------------------	---	-------

Pour commencer l'essai, on a besoin d'allumer l'armoire électrique et l'enceinte thermiques et de les relier entre eux à l'aide de câbles. Pour télécharger le code, on connecte le câble LAN à l'automate SIEMENS S7-1200 et à l'ordinateur. En utilisant TIA Portal, on télécharge le code sur l'automate.

Après téléchargement du matériel et du logiciel dans l'automate, on peut cliquer sur "Liaison en ligne". Après avoir établi la liaison, on peut cliquer sur "Activer/désactiver visualisation du programme" (icone de lunettes) pour savoir où on est sur le code sur chaque bloc.

Après verrouillage de la porte on doit avoir sur le bloc actions Réseau 2, que RegulOK est activé (vert). Sur cyclic interrupt[OB30], Réseau 1 doit être vert et indique que bloc "correcteur" est en marche. On peut l'observer pour voir le travail du correcteur qui était fait en calculant correctement la loi de commande réalisant la régulation.

On peut regarder le tracé sur TIA Portal. En attendant 10 minutes, on peut déterminer quelle température nous avons à ce moment-là. Par la formule suivante:

$$\frac{\text{valeur mesure} * 100}{27600} = \text{température}$$

Résultats attendus :

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Température intérieure	50°C	en moins de 10mn

Résultats obtenus :

On regarde le tracé de l'augmentation de température :

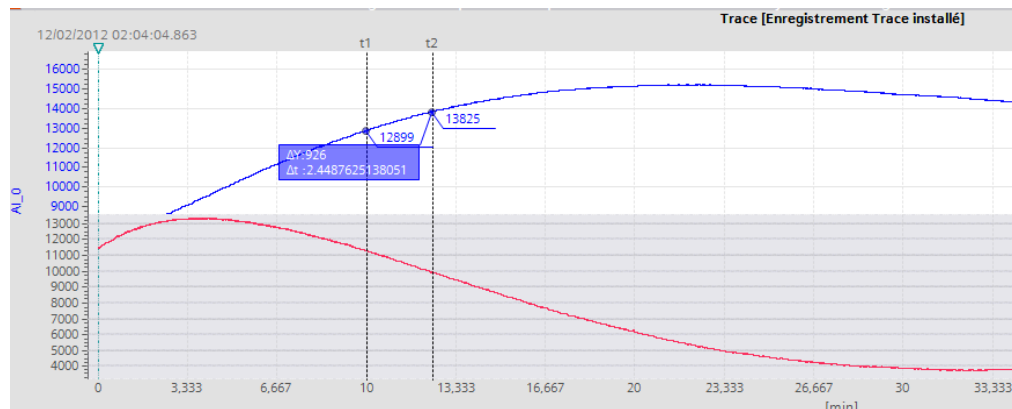


Figure 8 : Tracé de la température

Comme on peut le voir au bout de 10 minutes, on est sur une valeur d'environ 13000. On prend cette valeur et on l'introduit dans la formule :

$$\frac{13000 * 100}{27648} = 46.6$$

Donc notre température à 10 minutes était égale à 46.6°C.

$$\frac{13825 * 100}{27648} = 50.0$$

Donc notre température à 12.4 minutes était égale à 50.0°C

Grandeur	Valeur mesurée	Conf/Non conf.
Température intérieure	46.6°C	Non conf.

Statut de l'essai : Non conforme

Problèmes rencontrés : On avait le problème avec le bloc “PID_Compact_1”, mentionné sur la Figure 24 du DDC, qui n'avait pas régulé la température. Pour résoudre ce problème, nous avons refait la régulation à la main comme indiqué sur  Fiche Automatique.pdf

Solutions possibles :

- Prendre plus de temps (par exemple, 1 mois) pour regarder s'il est possible d'améliorer le système ou non.
- Changer l'exigence du minimum de 10 minutes au minimum de 12 ou 13 minutes.

2.5. Vérification de la régulation de la température

Référence de l'essai : ESS_REGUL

Rédacteur : TOGOLA DIT DIARRA Check / MASLOVA Vitaliia

Relecteur : TOGOLA DIT DIARRA Check / MASLOVA Vitaliia

Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG_REGUL

But de l'essai : Vérifier l'exigence de performance de la régulation

Moyens utilisés :

- Armoire électrique
- Enceinte thermique

Procédure d'essai:

Pour commencer l'essai, on a besoin d'allumer l'armoire électrique et l'enceinte thermiques et de les relier entre eux à l'aide de câbles. Pour télécharger le code, on connecte le câble LAN à l'automate SIEMENS S7-1200 et à l'ordinateur. En utilisant TIA Portal, on télécharge le code sur l'automate.

Après téléchargement du matériel et du logiciel dans l'automate, on peut cliquer sur “Liaison en ligne”. Après avoir établi la liaison, on peut cliquer sur “Activer/désactiver visualisation du programme” (icone de lunettes) pour savoir où on est sur le code sur chaque bloc.

Après verrouillage de la porte on doit avoir sur le bloc actions Réseau 2, que RegulOK est activé (vert). Sur cyclic interrupt[OB30], Réseau 1 doit être vert et indiquer que bloc “correcteur” est en marche.

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : VSA_DDV_EQ05 Révision : 2 – 04/03/2026	12/21
----------------------------------	---	-------

On a besoin d'attendre 10 minutes pour que la température monte à 50°C, et après environ 20 minutes on peut vérifier la maintenance de la température intérieure. On peut regarder le tracé sur TIA Portal pour savoir sur quelle valeur on maintient la température.

Pour cela, il faut suivre la formule suivante :

$$\frac{\text{valeur mesure} * 100}{27600} = \text{température}$$

Résultats attendus :

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Température maintenue	50°C	±0,1°C

Résultats obtenus :

Comme l'exige la spécification, le capteur PT1000 est présent sur l'enceinte climatique :



Figure 9 : capteur PT1000 sur l'enceinte

Après le chauffage, la température augmente un peu plus de 50 degrés puis diminue pour finalement se stabiliser, comme on peut le voir sur la figure suivante :

Ventilation Solaire Autonome

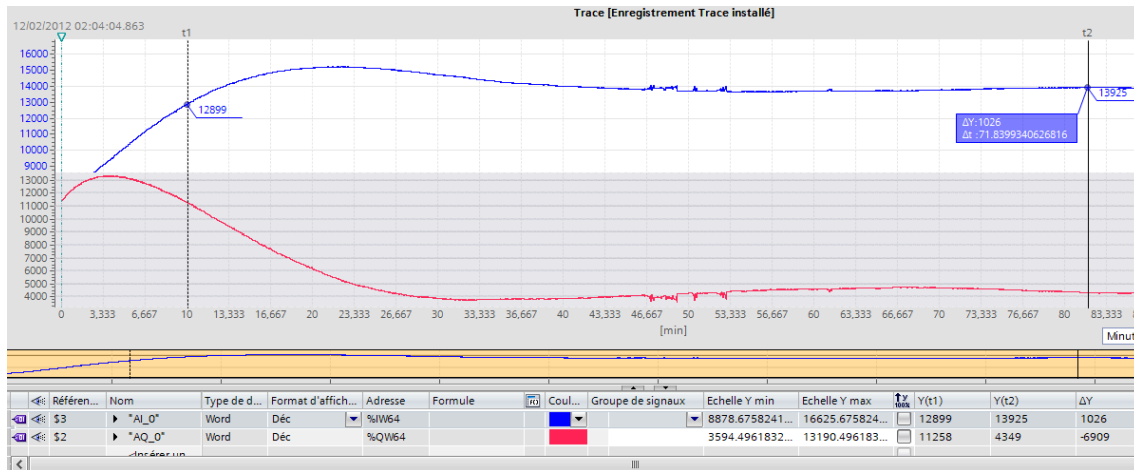


Figure 10 : Tracé du maintien de la température

On effectue le calcul pour savoir quelle température on a :

$$\frac{13925 \times 100}{27648} = 50,3^{\circ}\text{C}$$

On a fait une erreur de +/- 0.2°C qui ne correspond pas à nos exigences.

Grandeur	Valeur mesurée	Conf/Non conf.
Température maintenue	50.3°C	Non conf.

Statut de l'essai : Non conforme

Problèmes rencontrés : Nous avons entré de mauvaises valeurs de pas CNA, à cause de cela nous devons attendre beaucoup de temps pour que la température se stabilise et se maintienne à une valeur spécifique. Nous avons changé la valeur du pas pour résoudre ce problème.

Solutions:

- Donner plus de temps pour trouver une configuration qui permette le maintien de la température à +/- 0.1°C
- Changer l'exigence pour permettre une erreur de +/- 0.2°C

2.6. Vérification d'arrêt de fonctionnement

Référence de l'essai : ESS_ARRET

Rédacteur : TOGOLA DIT DIARRA Check / MASLOVA Vitaliia

Relecteur : TOGOLA DIT DIARRA Check / MASLOVA Vitaliia

Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG_ARRET

But de l'essai : Vérification que le système peut s'arrêter par appui sur le bouton poussoir

Moyens utilisés :

- Armoire électrique

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : VSA_DDV_EQ05 Révision : 2 – 04/03/2026	14/21
----------------------------------	---	-------

- Enceinte thermique

Procédure d'essai:

Pour commencer l'essai, on a besoin d'allumer l'armoire électrique et l'enceinte thermiques et de les relier entre eux à l'aide de câbles. Pour télécharger le code, on connecte le câble LAN à l'automate SIEMENS S7-1200 et à l'ordinateur. En utilisant TIA Portal, on télécharge le code sur l'automate.

Après téléchargement du matériel et du logiciel dans l'automate, on peut cliquer sur "Liaison en ligne". Après avoir établi la liaison, on peut cliquer sur "Activer/désactiver visualisation du programme" (icone de lunettes) pour savoir où on est sur le code sur chaque bloc.

Comme on appuie sur le bouton poussoir présent sur l'enceinte la première fois, on va commencer le maintien de température. Sur le bloc GPN [FB1] en TIA Portal, on va trouver D1a1 en Réseau 1. Si le bouton est appuyé, il va changer de couleur et devenir vert (donc son état à 1) pendant l'appui. On doit avoir le début du chauffage, que l'on peut regarder sur la trace graphique.

Comme on appuie sur le bouton la deuxième fois, on va avoir sur Réseau 3 l'activation du D1a1. Sur le tracé graphique on devrait avoir tombé de la température et la porte doit être déverrouillée.

Résultats attendus :

Grandeur	Valeur attendue
D1a1= 1 (premier fois)	Chauffage commence
D1a1= 1 (deuxième fois)	Chauffage termine (tombe de température)

Résultats obtenus :

Comme le mentionne l'exigence, le bouton doit être présent sur l'enceinte climatique :

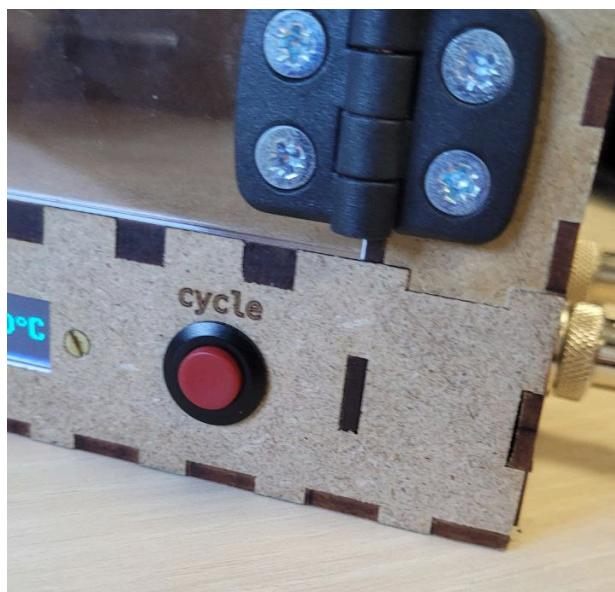


Figure 11 : un bouton poussoir de 2 états sur l'enceinte

Nous avons appuyé sur le bouton (avec la porte fermée) donc DIa1 passe à 1, couleur vert :

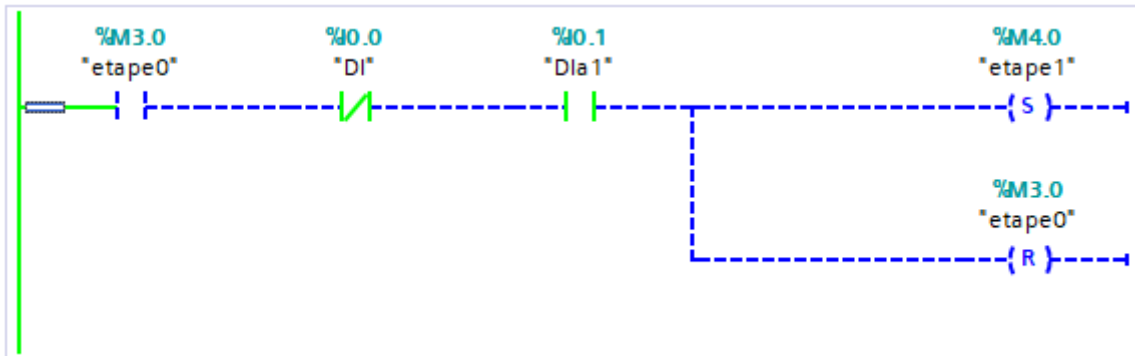


Figure 12 : Bouton poussoir a 1

On ne peut pas avoir le tracé du bouton sur la figure 16, mais on voit que le DIa1 peut être sur zéro aussi :

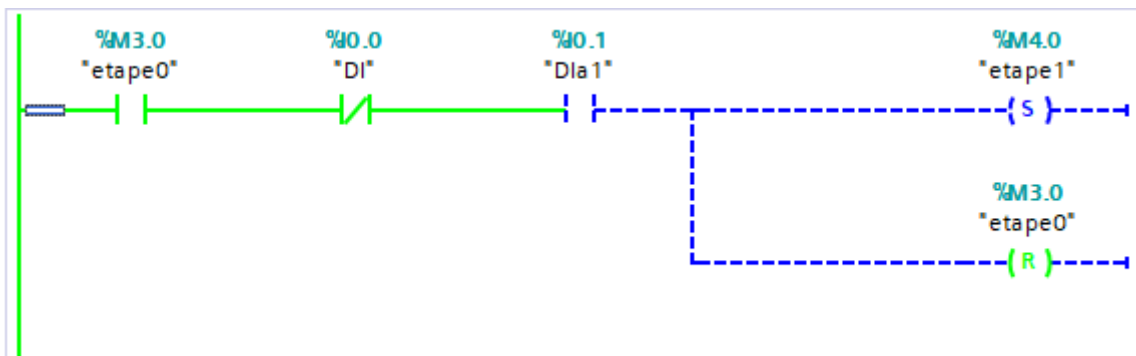


Figure 13 : Bouton poussoir a 0

Nous avons fait le tracé de la température, qui a augmenté lorsque nous avons appuyé sur le bouton, et on peut voir que la température commence à tomber après le deuxième appui. On a effectué quelques tests, ce qui donne le graphique :

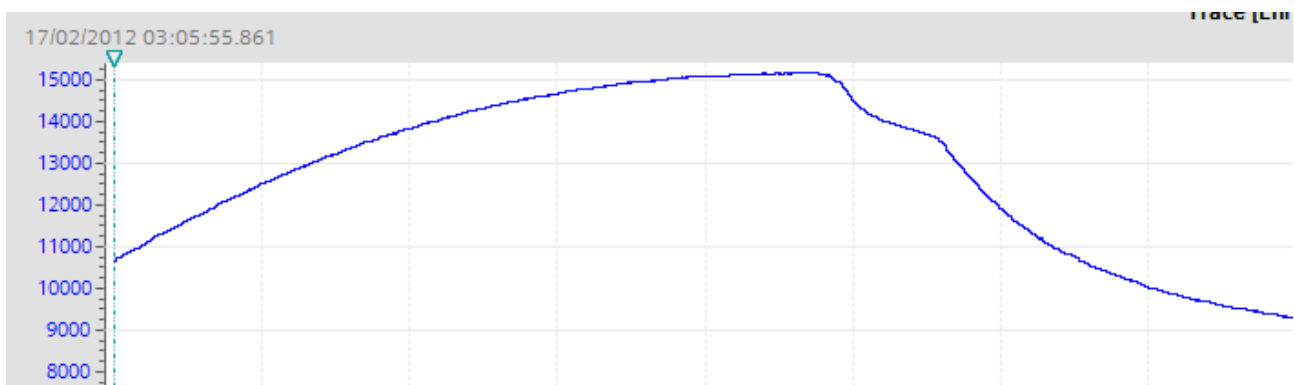


Figure 14 : Tracé de la température lorsqu'on appuie à nouveau sur le bouton

Grandeur	Valeur mesurée	Conf/Non conf.
Dla1= 1 (premier fois)	1	Conforme
Dla1= 1 (deuxième fois)	1	Conforme

Statut de l'essai : Conforme

Problèmes rencontrés : Aucun problème rencontré

2.7. Vérification du déverrouillage de la porte

Référence de l'essai : ESS_DEVEROUILLAGE

Rédacteur : TOGOLA DIT DIARRA Check / MASLOVA Vitaliia

Relecteur : TOGOLA DIT DIARRA Check / MASLOVA Vitaliia

Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG_DEVEROUILLAGE

But de l'essai : Vérification que la porte se déverrouille après appui sur le bouton

Moyens utilisés :

- Armoire électrique
- Enceinte thermique

Procédure d'essai:

Pour commencer l'essai, on a besoin d'allumer l'armoire électrique et l'enceinte thermiques et de les relier entre eux à l'aide de câbles. Pour télécharger le code, on connecte le câble LAN à l'automate SIEMENS S7-1200 et à l'ordinateur. En utilisant TIA Portal, on télécharge le code sur l'automate.

Après téléchargement du matériel et du logiciel dans l'automate, on peut cliquer sur "Liaison en ligne". Après avoir établi la liaison, on peut cliquer sur "Activer/désactiver visualisation du programme" (icone de lunettes) pour savoir où on est sur le code sur chaque bloc.

Quand on appuie sur le bouton la deuxième fois (après verrouillage de la porte lors du premier appui), on va avoir le déverrouillage de la porte. Sur le bloc GPN [FB1], Réseau 4, on va avoir une activation du timer "IEC_Timer_0_DB" de 5 secondes. Ensuite, la porte doit être déverrouillée et possible d'ouverture, et sur TIA Portal on passe sur Réseau 0.

Résultats attendus :

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Timer	5s	± 0.5s

Résultats obtenus :

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : VSA_DD_V_EQ05 Révision : 2 – 04/03/2026	17/21
----------------------------------	--	-------

Lorsque l'on a appuyé sur le bouton pour déverrouiller la porte, le timer du Réseau 4 de 5 secondes s'active, comme on peut le voir sur la figure suivante :

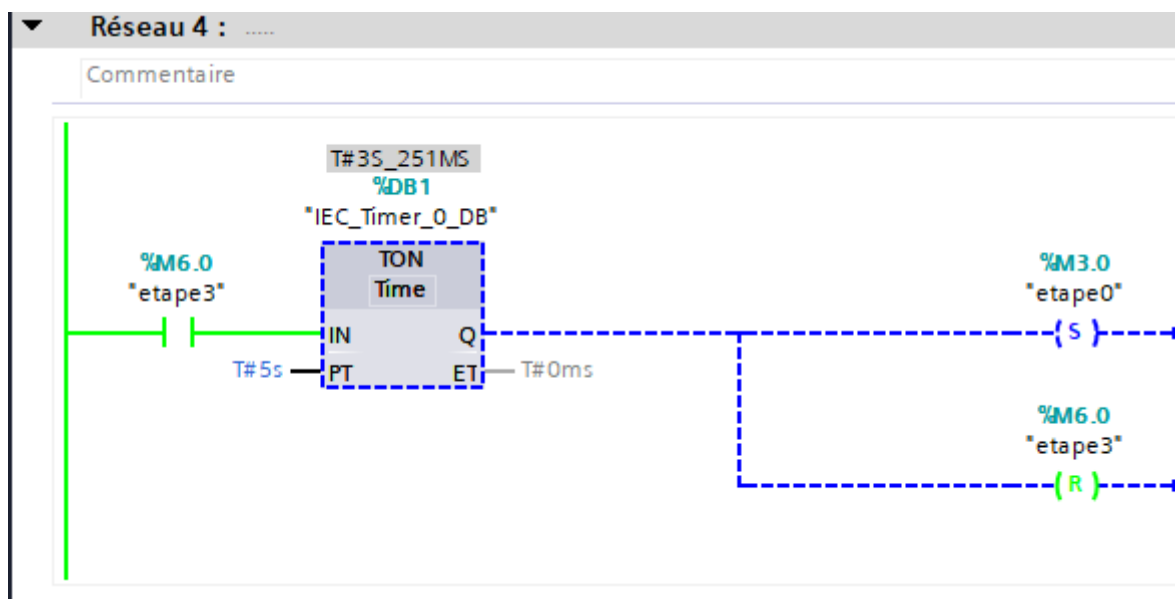


Figure 15 : activation du timer de 5 secondes

Ensuite, la porte doit être déverrouillée et possible d'ouverture, et sur TIA Portal on passe sur Réseau 0.

Grandeur	Valeur mesurée	Conf/Non conf.
Timer 5s	5 s	Conforme

Statut de l'essai : Conforme

Problèmes rencontrés : Aucun problème rencontré

2.8. Cycle de fonctionnement normal

Référence de l'essai : ESS_CYCL_FONCT

Rédacteur : TOGOLA DIT DIARRA Check

Relecteur : MASLOVA Vitaliia

Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG_CYCL_FONCT

But de l'essai : Vérifier que le système réalise son cycle de fonctionnement nominal en répondant aux attentes.

Moyens utilisés :

- TIA Portal V18

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : VSA_DDV_EQ05 Révision : 2 – 04/03/2026	18/21
----------------------------------	---	-------

- Mugochaud
- Automate Siemens Siemens S7-1200, CPU 1215C, AC/DC/RELAY

Procédure d'essai:

Après avoir traduit les grafjets “GPN” et “Grafjet de forçage” en langage automate dans TIA Portal V18, nous compilons l'ensemble du programme en vérifiant l'absence d'erreurs, puis le chargeons dans l'automate Siemens S7-1200, CPU 1215C, AC/DC/RELAY. Une fois le système mis en marche, nous lançons le cycle de fonctionnement normal et surveillons le comportement de l'automate via les états des bobines sur les réseaux.

Résultats attendus :

L'utilisateur ouvre la porte pour déposer son mug dans l'enceinte, ferme la porte puis appuie sur le bouton start/stop pour lancer le cycle de chauffe qui verrouille la porte, la température est régulée à 50°C et une fois l'appui à nouveau sur start/stop, dé-verrouillage de la porte pour permettre à l'utilisateur de récupérer son mug avant de refermer la porte et éteindre l'éclairage.

Grandeur	Valeur attendue
EXIG_DETECT_FERM	Conforme
EXIG_VERROU	Conforme
EXIG_SECU_CHAUFF	Conforme
EXIG_COM_VEROU	Conforme
EXIG_MONTEE_TEMP	Conforme
EXIG_ARRET	Conforme
EXIG_DEVEROUILLAGE	Conforme

Résultats obtenus :

Donc le temps de montée est supérieur à nos attentes (12 minutes à la place des 10 minutes), ce qui le rend Non conforme pour notre exigence. Toutes les autres exigences marchent sans problèmes.

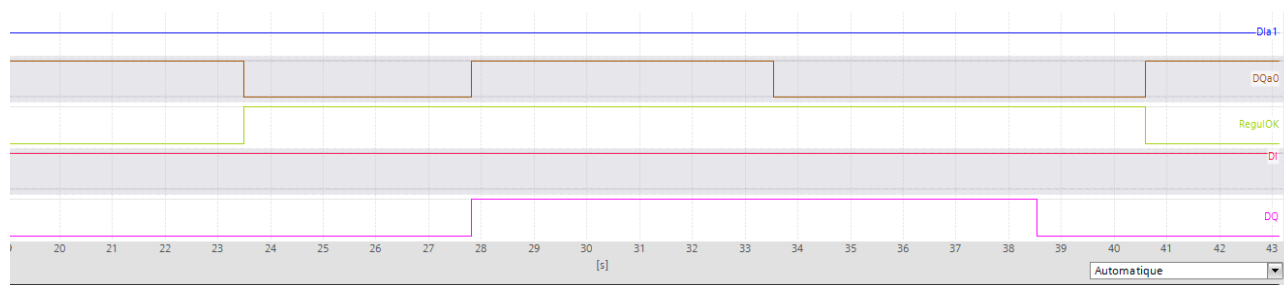


Figure 16 : chronogramme des entrées et sorties

Notre professeur a également vérifié le travail de notre cycle de fonctionnement et l'a validé.

Grandeur	Valeur mesurée	Conf/Non conf.
EXIG_DETECT_FERM	Conforme	Conforme
EXIG_VERROU	Conforme	Conforme
EXIG_SECU_CHAUFF	Conforme	Conforme
EXIG_COM_VEROU	Conforme	Conforme
EXIG_MONTEE_TEMP	Non conforme	Non conforme
EXIG_ARRET	Conforme	Conforme
EXIG_DEVEROUILLAGE	Conforme	Conforme

Statut de l'essai : Non conforme

Problèmes rencontrés : Les problèmes ont été mentionnés dans les autres parties du DDV. Sur le chronogramme le bouton semble rester constamment à l'état haut, mais lorsqu'on regarde le bloc FB avec les lunettes sur TIA Portal on voit son changement d'état.

2.9. Conclusion de la vérification du produit

Rédacteur : TOGOLA DIT DIARRA Check / MASLOVA Vitaliia

Relecteur : TOGOLA DIT DIARRA Check / MASLOVA Vitaliia

Les essais réalisés sur le MUGOCHAUD ont permis de valider la majorité des exigences du cahier des charges, notamment la détection de fermeture de porte, le verrouillage, la sécurisation du chauffage, l'arrêt du cycle et le déverrouillage. Une non-conformité a été identifiée concernant la montée en température, qui atteint 50°C en 12,4 minutes au lieu des 10 minutes exigées, due à un dysfonctionnement lié au choix des matériaux du mugochaud. Pour y remédier, il est envisagé soit de revoir la conception du mugochaud, soit de réviser l'exigence du temps de montée admissible à 12.4 minutes. Dans l'ensemble, le MUGOCHAUD répond aux attentes fonctionnelles et de sécurité définies par le client.

3. Matrice de conformité du produit développé

Ce chapitre synthétise par l'intermédiaire d'un tableau la conformité du produit développé par rapport aux exigences issues du Cahier des Charges.

Ventilation Solaire Autonome

Exigence	Méthodes Vérification	Éléments vérifiant l'exigence	Statut
EXIG_DETECT_FERM	Conception / Essai	ESS_DETECT_FERM	Conforme
EXIG_VERROU	Conception / Essai	ESS_VERROU	Conforme
EXIG_SECU_CHAUFF	Essai	ESS_SECU_CHAUFF	Conforme
EXIG_COM_VEROU	Essai	ESS_COM_VEROU	Conforme
EXIG_MONTEE_TEMP	Simulation / Essai	ESS_MONTEE_TEMP	Non conforme
EXIG_REGUL	Simulation / Essai	ESS_REGUL	Non conforme
EXIG_ARRET	Conception / Essai	ESS_ARRET	Conforme
EXIG_DEVEROUILLAGE	Essai	ESS_DEVEROUILLAGE	Conforme
EXIG_CYCL_FONCT	Essai	ESS_CYCL_FONCT	Non conforme